Laço while: repetir com controle

Condição de parada, contador, acumulador e laço infinito

Aula 08 • 15/10/2026 • Linguagem de Programação Python (80h) • CETAM
Profa. Priscila Gonçalves

Visão geral da aula

Data

Quinta-feira, 15/10/2026
Aula 08 • 4 tempos
Laboratório de informática

Habilidade técnica

Usar as estruturas e laços de repetição com domínio.

Projeto

Calcular várias viagens em sequência

Habilidade técnica

- Usar as estruturas e laços de repetição com domínio
- Escrever laços while com condição de parada
- Usar contador e acumulador
- Evitar laços infinitos e validar entradas

Objetos de conhecimento

- Estruturas de repetição: for, while
- Hoje: foco no while
- Condição de parada, contador e acumulador
- Laço infinito e como evitá-lo

Roteiro dos 4 tempos

1º tempo

Devolutiva da AV1 e primeiro laço while

2º tempo

Condição de parada, contador, acumulador e laço infinito

3º tempo

Validação de entrada e soma de gastos

4º tempo

Desafio: várias viagens com "deseja continuar?"

1

1º tempo • Devolutiva e while

Retomada da AV1 e primeiro laço

Devolutiva da AV1

- Devolutiva qualitativa, individual e respeitosa
- Pontos fortes de cada programa
- Pontos de melhoria com exemplos do código
- Erros frequentes tratados coletivamente, sem expor ninguém
- Objetivo: aprender com o erro e seguir em frente

Critérios da AV1

Funcionamento

O programa rodou e produziu o resultado esperado?

Lógica

Cálculos, condições e elif corretos?

Legibilidade

Nomes claros, comentários e indentação?

Tipos de dados

int, float e str tratados corretamente?

Erros comuns para revisar

- Entrada sem conversão para int ou float
- Usar = no lugar de == nas condições
- Ordem errada das faixas no elif
- Esquecer dois-pontos e indentação
- Mensagens de saída pouco claras

Plano de melhoria

- 1. Releia a devolutiva e marque um ponto de melhoria
- 2. Corrija o trecho com erro no seu código
- 3. Teste de novo com dois valores
- 4. Anote o que aprendeu em uma frase
- Quem quiser pode explicar a correção à turma

Por que repetir?

- Problema: somar os gastos de 5 dias
- Sem laço: copiar e colar cinco vezes
- E se forem 30 dias? Ou um número que não sabemos?
- Laços repetem um bloco com poucas linhas
- Hoje: while. Na próxima aula: for

Sem laço: código repetido

```
g1 = float(input("Gasto 1: "))
g2 = float(input("Gasto 2: "))
g3 = float(input("Gasto 3: "))
total = g1 + g2 + g3
print(total)
```

- Funciona para 3, mas não escala
- Para 30 dias: 30 linhas
- O laço resolve isso

O que é o while?

- while = "enquanto"
- Repete um bloco enquanto a condição for True
- A condição é testada antes de cada volta
- Se for False logo no início, o bloco nunca roda
- Usa os mesmos operadores das condicionais

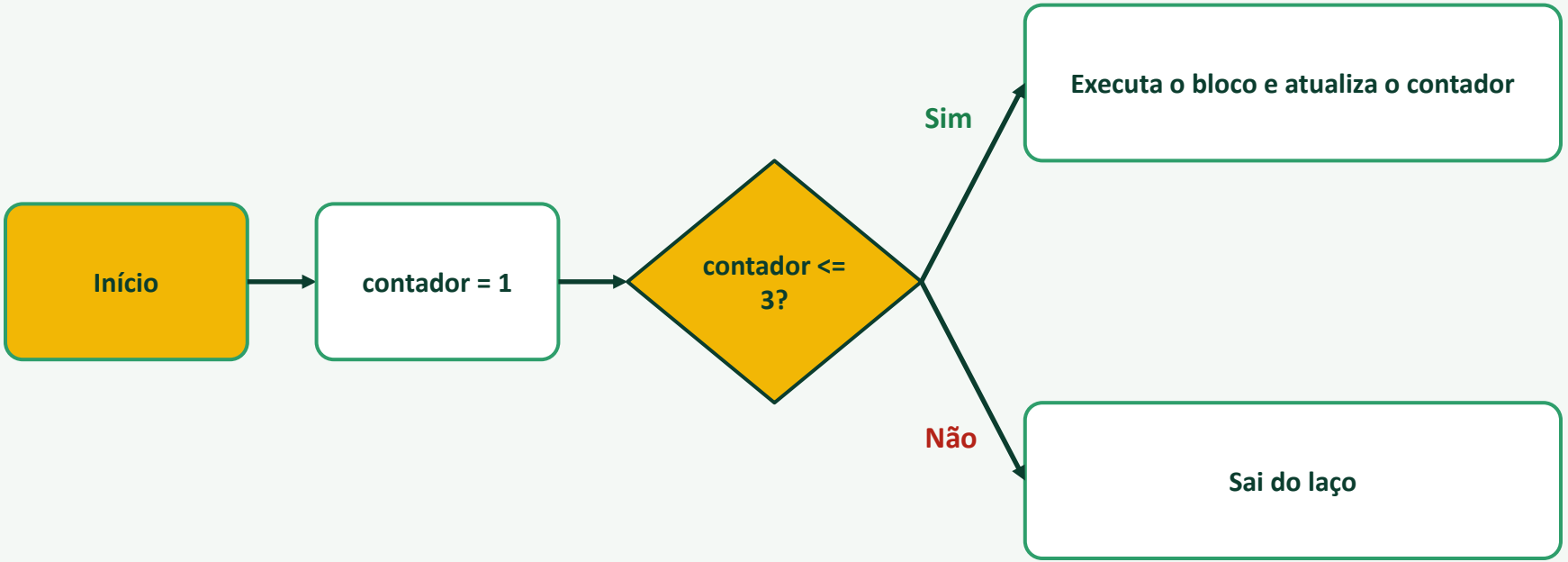
A estrutura do while

```
while condicao:
    # bloco repetido
    comando

# fora do laço: executa depois
```

- while + condição + dois-pontos
- Bloco recuado
- Termina quando a condição é False

Fluxograma do while



Depois do bloco, o programa volta a testar a condição.

Primeiro while

```
contador = 1
while contador <= 3:
    print("Passageiro", contador)
    contador = contador + 1
print("Fim")
```

- Saída: Passageiro 1, 2 e 3
- Depois imprime Fim
- contador muda a cada volta

Teste de mesa do while

Volta	contador	contador <= 3
1	1	True
2	2	True
3	3	True
4	4	False

Quando a condição vira False, o laço termina e o programa segue.

2

2º tempo • Controle do laço

Parada, contador, acumulador e laço infinito

Condição de parada

- É o que faz o laço terminar
- A condição precisa poder ficar False
- Pode depender de um contador
- Pode depender da resposta do usuário
- Sem condição de parada correta, o laço não termina

Parada pela resposta do usuário

```
comando = ""
while comando != "sair":
    comando = input("Digite sair: ")
print("Encerrado")
```

- Repete até digitar sair
- A variável é atualizada dentro do laço
- Texto: cuidado com maiúsculas

Contador

- Contador: variável que conta as repetições
- Começa com um valor inicial: contador = 0
- Aumenta a cada volta: contador += 1
- Serve para limitar ou registrar as repetições
- contador += 1 equivale a contador = contador + 1

Exemplo de contador

```
viagens = 0
while viagens < 3:
    viagens += 1
    print("Viagem", viagens)
print("Total de viagens:", viagens)
```

- Começa em 0
- Soma 1 a cada volta
- Para quando chega a 3

Acumulador

- Acumulador: variável que soma valores a cada volta
- Começa em 0: total = 0
- A cada volta: total += valor
- Ao final, guarda a soma de tudo
- Contador soma sempre 1; acumulador soma valores diferentes

Exemplo de acumulador

```
total = 0
contador = 0
while contador < 3:
    gasto = float(input("Gasto: R$ "))
    total += gasto
    contador += 1
print("Total: R$", total)
```

- total acumula os gastos
- contador controla as voltas
- Os dois começam em 0

Laço infinito

- A condição nunca vira False
- Causa comum: esquecer de atualizar a variável
- Outra causa: condição sempre verdadeira
- O programa trava ou repete sem parar
- Para interromper: Ctrl + C no terminal

Laço infinito: errado e corrigido

```
# Errado: contador nunca muda
contador = 1
while contador <= 3:
    print("Passageiro", contador)

# Correto
contador = 1
while contador <= 3:
    print("Passageiro", contador)
    contador += 1
```

- Sem atualização, repete para sempre
- Atualize dentro do bloco
- Teste de mesa ajuda a perceber

Como evitar o laço infinito

1. Inicializar

Dê valor inicial à variável de controle

2. Testar

A condição precisa poder ficar False

3. Atualizar

Mude a variável dentro do bloco

4. Simular

Faça o teste de mesa antes de rodar

Erros comuns com while

- Esquecer os dois-pontos
- Indentação errada do bloco
- Esquecer de inicializar a variável (NameError)
- Atualizar a variável fora do laço
- Usar < quando precisava de <=

3

3º tempo • Atividade avaliativa

Validação de entrada e soma de gastos

Atividade avaliativa

- Dois exercícios com while
- 1. Validação de entrada: repetir até digitar um valor válido
- 2. Soma de gastos com acumulador
- Entrega: arquivo .py com comentários

Validação de entrada

- Ideia: não aceitar valores impossíveis
- Ler o valor antes do laço
- Enquanto o valor for inválido: avisar e ler de novo
- Quando for válido, o laço termina sozinho
- Usa operadores relacionais e lógicos (and, or)

Validar dias de 1 a 30

```
dias = int(input("Dias (1 a 30): "))
while dias < 1 or dias > 30:
    print("Valor inválido!")
    dias = int(input("Dias (1 a 30): "))
print("Dias:", dias)
```

- Leitura antes do laço
- Repete enquanto estiver inválido
- or: fora do intervalo

Validar gasto maior que zero

```
gasto = float(input("Gasto/dia R$: "))
while gasto <= 0:
    print("Informe um valor maior que zero")
    gasto = float(input("Gasto/dia R$: "))
print("Gasto:", gasto)
```

- Mesmo padrão da validação
- Só sai com valor positivo
- Teste com 0 e com valores negativos

Soma de gastos

```
total = 0
valor = float(input("Gasto (0 sai): "))
while valor != 0:
    total += valor
    valor = float(input("Gasto (0 sai): "))
print("Total: R$", total)
```

- 0 é o valor sentinela
- Leitura antes e dentro do laço
- total acumula os gastos

Critérios da atividade

- Laço com condição de parada correta
- Sem laço infinito
- Acumulador inicializado fora do laço
- Validação testada com valores válidos e inválidos
- Comentários e nomes de variáveis claros

4

4º tempo • Desafio do projeto

Várias viagens em sequência

Desafio: várias viagens em sequência

- Calcular várias viagens sem reiniciar o programa
- Ao final de cada uma, perguntar "Deseja continuar? (s/n)"
- Se a resposta for s, calcula outra viagem
- Se for n, encerra e mostra o resumo
- Opcional: mostrar quantas viagens foram calculadas

Exemplo de solução do desafio

```
continuar = "s"
viagens = 0
while continuar == "s":
    dias = int(input("Dias: "))
    gasto = float(input("Gasto/dia R$: "))
    total = dias * gasto
    print("Total: R$", total)
    viagens += 1
    continuar = input("Deseja continuar? (s/n) ")
print("Viagens calculadas:", viagens)
```

Dicas para o desafio

- Comece com continuar = "s" para entrar no laço
- Peça os dados dentro do laço
- Pergunte "Deseja continuar? (s/n)" no fim do bloco
- Teste com s, n e uma resposta inválida
- Use .lower() para aceitar S e N maiúsculos

Fechamento

- Hoje: laço while, parada, contador e acumulador
- Prática: validação de entrada e soma de gastos
- Desafio: várias viagens em sequência
- Próxima aula: laço for.
- Obrigada!